Syllabus

開講年度	開講学部等				
2026	国際総合科学部				
開講学期	曜日時限	授業形態	AL（アクティブ・ラーニング）ポイント		
前期前半	月5〜6		10.0		
時間割番号	科目名[英文名]			使用言語	単位数
1091011002	STEAM総論[Introduction to STEAM]			日本語	1
担当教員（責任）[ローマ字表記]					メディア授業
杉井 学[SUGII Manabu]					ー
担当教員[ローマ字表記]					
杉井 学 [SUGII Manabu], 足立 崇英 [ADACHI Takahide], 赤井 光治 [AKAI Koji], 濵橋 真理, 村井 礼 [MURAI Hiroshi], 山田 隆志 [YAMADA Takashi]					
特定科目区分	STEAM関連科目	対象学生		対象年次	1〜
ディプロマ・ポリシーに関わる項目			カリキュラムマップ(授業科目とDPとの対応関係はこちらから閲覧できます)		

授業の目的と概要

STEAMとは、科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、アート（Art）、数学（Mathematics）の5つの領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えた教育理念である。社会のグローバル化が進み、テクノロジーとの関連が深まるAI時代には、これら5つの領域の理解と学びを具体化する能力が求められる。本科目では各担当教員の専門性を背景に、政府の公開データを用いた基礎的な分析を通じて、実際の社会における課題発見・課題解決の基礎的なアプローチについて概説する。

授業の到達目標

・Society5.0社会における諸問題について関連する具体的なデータを集められる。
・証拠データに基づいて仮説を立てられる。
・仮説に基づいて簡単なシミュレーションを行い、得られた結果を視覚的に説明できる。
・実際の社会問題の解決に人工知能をツールとして活用できる。

授業計画

【全体】
講義および演習により、知識のインプットとアウトプットを行う。適宜、学習を補助する映像教材を事前に提供するので、予習してから授業に参加する。また、授業内外のレポートも成績評価の対象となるので、必ず期限までに提出すること。出席は欠格条件として考慮される。

	項目	内容	授業時間外学習	備考
第1回	イントロダクション Society5.0社会とSTEAM教育 & ICTリテラシー1（杉井・赤井）	Society5.0社会におけるSTEAM教育の必要性、国際総合科学部におけるSTEAM教育の意義について概説	講義内容の事前学習 （時間：120分） 講義内容の事後学習 （時間：120分）	
第2回	ICTリテラシー2（杉井・赤井）	サーバシステムとアプリケーションソフトの基本的な使い方を説明	講義内容の事前学習 （時間：120分） 講義内容の事後学習 （時間：120分）	
第3回	データアナリティクス1（足立）	担当教員の専門性の観点を踏まえた表計算ソフトExcelの基礎的な使い方を説明	教員の指導に基づき，レポートを作成する。（時間：120分） 講義内容の事前学習 （時間：120分）	
第4回	データアナリティクス2（山田）	担当教員の専門性の観点を踏まえた表計算ソフトExcelの基礎的な使い方を説明	教員の指導に基づき，レポートを作成する。（時間：120分） 講義内容の事前学習 （時間：120分）	
第5回	AIリテラシー1（村井）	担当教員の専門性の観点を踏まえ、AIを活用したレポート作成（文書作成ソフトの基本的な使い方含む）を解説	教員の指導に基づき，レポートを作成する。（時間：120分） 講義内容の事前学習 （時間：120分）	
第6回	AIリテラシー2（村井）	アカデミックライティングの重要性を理解し、AIの補助を使って自分のアイディアを整理	教員の指導に基づき，レポートを作成する。（時間：120分） 講義内容の事前学習 （時間：120分）	
第7回	Steam的課題発見・解決演習1（赤井・濵橋）	担当教員の専門性の観点を踏まえ、政府の地図で見る統計（jSTAT MAP）を用いて統計地図を作成	教員の指導に基づき，レポートを作成する。（時間：120分） 講義内容の事前学習 （時間：120分）	

第8回	Steam的課題発見・解決演習2（杉井・村井）	担当教員の専門性の観点を踏まえて実際の社会問題について、解決案を検討	教員の指導に基づき，レポートを作成する。（時間：240分）	

※AL（アクティブ・ラーニング）欄に関する注
・授業全体で、AL（アクティブ・ラーニング）が占める時間の割合を、それぞれの項目ごとに示しています。
・A～Dのアルファベットは、以下の学修形態を指しています。
【A：グループワーク】、【B：ディスカッション・ディベート】、【C：フィールドワーク（実験・実習、演習を含む）】、【D：プレゼンテーション】

A: 10%　B: 10%　C: 80%　D: --%

成績評価法

小テスト・授業内レポート30%、宿題・授業外レポート70%

教科書にかかわる情報

備考
必要な資料は全てMoodle上にアップロードします。教科書は指定しませんが、参考になる書籍や情報については授業中に紹介します。

参考書にかかわる情報

参考書	書名	できるYouTuber式Excel現場の教科書			ISBN	9784295005582	
	著者名	長内孝平 著	出版社	インプレス		出版年	2019
参考書	書名	データ分析人材になる。：目指すは「ビジネストランスレーター」			ISBN	9784296107636	
	著者名	木田浩理 [ほか] 著	出版社	日経BP		出版年	2020
参考書	書名	2040教育のミライ			ISBN	9784788903128	
	著者名	礒津政明著	出版社	実務教育出版		出版年	2022
参考書	書名	これからの「教育」の話をしよう：教育改革×ソーシャル力			ISBN	9784844378600	
	著者名	学校広報ソーシャルメディア活用勉強会編	出版社	インプレスR&D		出版年	2013

備考

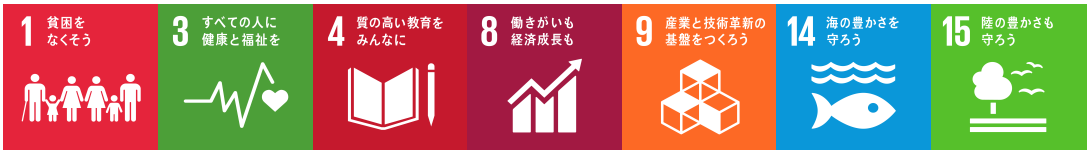
メッセージ

ICTの急速な発展により様々なパラダイムシフトが起こっています。未知のテクノロジーに恐れることなく、より良い未来を手に入れられるよう、心を開いて授業に臨んで下さい。

キーワード

STEAM、Society5.0、統計、データアナリティクス、人工知能

持続可能な開発目標（SDGs）



(貧困)あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。
(保健)あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。
(教育)すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する。
(経済成長と雇用)包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する。
(インフラ、産業化、イノベーション)強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。
(海洋資源)持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。
(陸上資源)陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。

関連科目

データサイエンスと社会I、統計学、ICT演習I, II, 課題解決型プロジェクト研究（PBL）

履修条件

連絡先

まずは、杉井：manabu@yamaguchi-u.ac.jpまで連絡を。必要に応じて担当の教員に取り次ぎます。

オフィスアワー

木曜日・午後